



đề thi CK -2020-2021-updated-đề 1

Các thiết bị và mạch điện tử (Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh)



messages.pdf_cover_qr_code_label

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH	KÌ THI CUỐI KÌ HKI (Năm học 2020 – 2021) Môn: Các Thiết Bị Mạch Điện Tử Thời gian: 75 phút Không sử dụng tài liệu	
Họ và tên sinh viên:..... MSSV:..... STT:.....	ĐIỂM	

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (chỉ chọn 1 đáp án, 6 điểm)

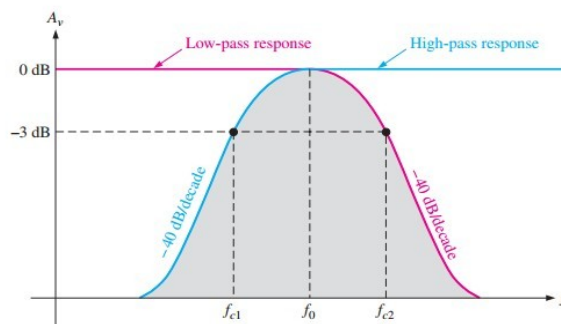
Câu 1: Đối với mạch đa hài sử dụng hai transistor Q_1 và Q_2 thì nguyên tắc hoạt động của mạch là

- a. Q_1 off thì Q_2 dẫn bão hòa và ngược lại
- b. Q_1 off thì Q_2 dẫn tuyến tính và ngược lại
- c. Q_1 dẫn bão hòa và Q_2 dẫn bão hòa
- d. Q_1 dẫn tuyến tính và Q_2 dẫn tuyến tính

Câu 2: Để tăng độ dốc (roll-off) của mạch lọc thì

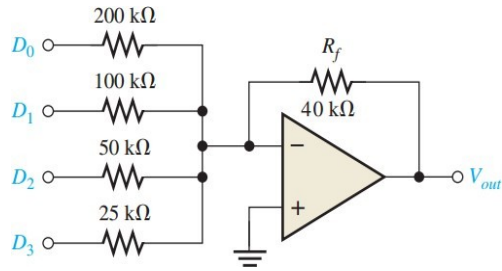
- a. Tăng bậc của mạch lọc hoặc mắc nhiều mạch lọc song song
- b. Thay đổi giá trị của R và C
- c. Tăng bậc của mạch lọc và mắc nhiều mạch lọc nối tiếp
- d. Điều chỉnh giá trị của điện trở hồi tiếp

Câu 3: Xét mạch lọc thông dải như hình thì giá trị của bandwidth (BW) là



- a. $BW = f_{c2} + f_{c1}$
- b. $BW = \sqrt{f_{c2} \times f_{c1}}$
- c. $BW = f_{c2} - f_{c1}$
- d. $BW = \sqrt{f_{c2}/f_{c1}}$

Câu 4: Sinh viên xác định mạch dưới đây là

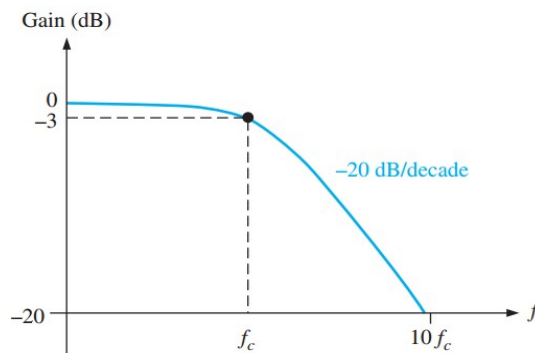


- Mạch ADC 4 bit
- Mạch DAC 4 bit
- Mạch khuếch đại không đảo sử dụng OPAMP
- Tất cả đều sai

Câu 5: Lý do sử dụng mạch hồi tiếp âm là

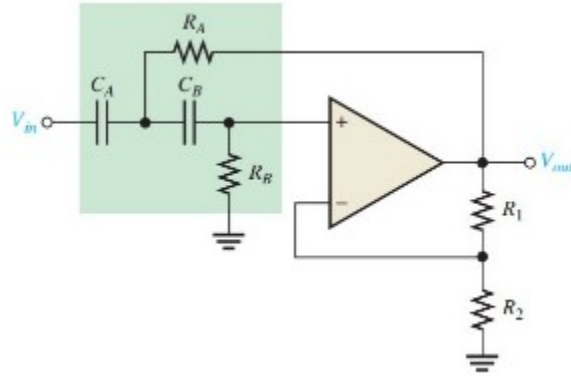
- Để làm mạch dao động
- Để mạch hoạt động ở trạng thái tuyến tính
- Tất cả đều sai
- Tất cả đều đúng

Câu 6: Cho đồ thị của mạch lọc như hình



- Đây là mạch lọc bậc 1 (bậc nhất) với hệ số khuếch đại là $A_{CL} = (R_1/R_2) - 1$
- Đây là mạch lọc bậc thông thấp (hạ thông) bậc 1 với hệ số dốc (roll-off) là -20dB/dec.
- Đây là mạch lọc thông cao (thượng thông) với giá trị R, C được nối với ngõ vào V^- của OPAMP
- Đây là mạch lọc thông cao (thượng thông) bậc 1 với hệ số dốc (roll-off) là -20dB/dec

Câu 7: Sinh viên xác định mạch dưới đây là



- Mạch tích cực thông cao bậc 2 với hệ độ dốc (roll-off) là -20dB/dec
- Mạch tích cực thông cao bậc 1 với hệ độ dốc (roll-off) là -20dB/dec
- Mạch tích cực thông thấp bậc 2 với hệ độ dốc (roll-off) là -40dB/dec
- Mạch tích cực thông cao bậc 2 với hệ độ dốc (roll-off) là -40dB/dec

Câu 8: Thuật ngữ “pole” trong mạch lọc thể hiện

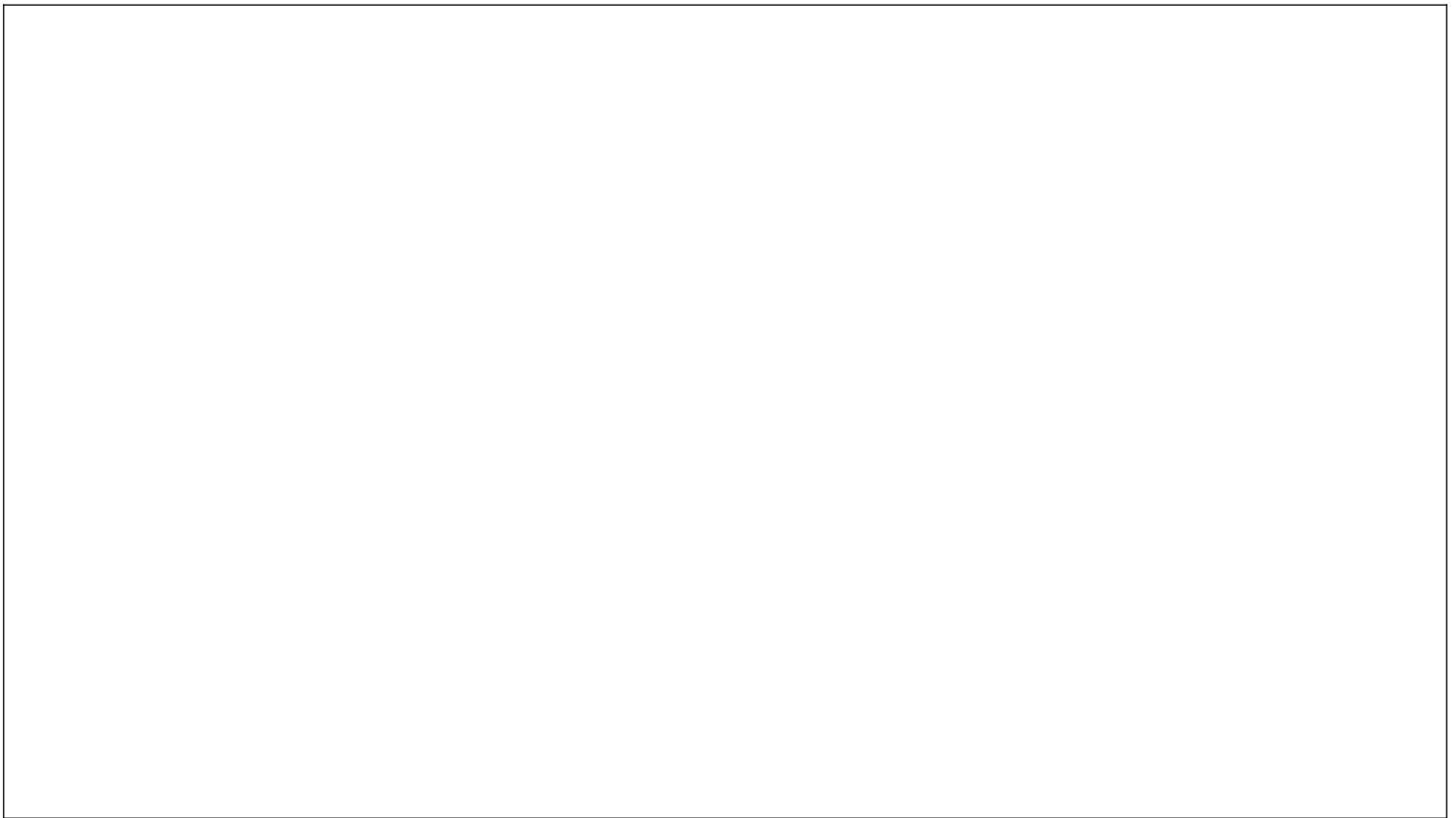
- Độ lợi của OPAMP
- Số lượng cặp linh kiện RC
- Độ chênh lệch bandwidth (BW) khi ghép các mạch lọc song song
- Độ dốc của mạch lọc

Kết quả điền vào ô sau đây:

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Bài 1: Cho mạch khuếch đại OPAMP với $V_{in} = 0,5 \sin \omega t$ (V) - Tính độ lợi AV của mỗi OPAMP và của toàn mạch. - Viết phương trình điện áp tại V_{o1} và V_{o2}. Từ đó, vẽ dạng sóng của V_{o1} và V_{o2}.	
--	--

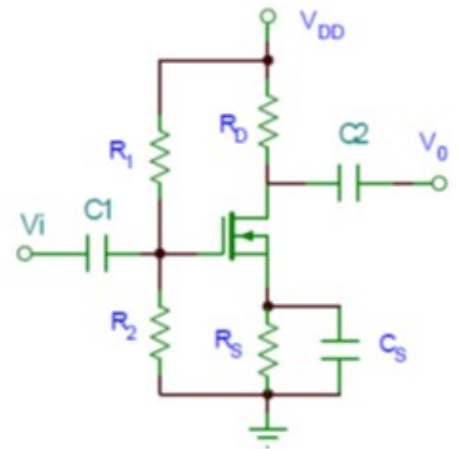


Bài 2: Cho mạch khuếch đại dung D-MOSFET như hình bên

Với thông số sau: $R_1 = 110 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 10 \text{ M}\Omega$, $V_{DD} = 18\text{V}$,

$R_D = 1.8 \text{ k}\Omega$, $R_S = 750 \text{ }\Omega$, $I_{DSS} = 6 \text{ mA}$, $V_{GSoff} = -3\text{V}$, $r_{ds} = 20 \text{ k}\Omega$

- Tính trị số điểm tĩnh Q
- Vẽ mạch tương đương.
- Tính độ lợi A_V và điện thế ngõ ra V_0 biết $V_i = 20\text{mV}$
- Nếu mắc thêm tải $R_L = 2,7 \text{ k}\Omega$ tại ngõ ra thì tổng trở ngõ ra là bao nhiêu?



-----HẾT-----

Duyệt đề